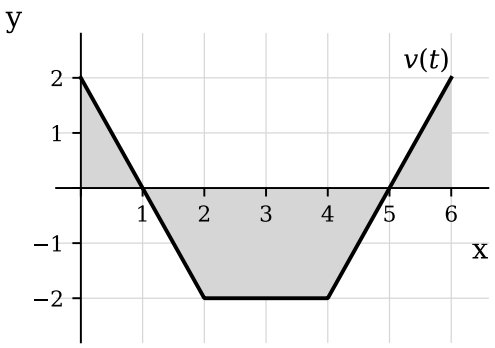
Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · CAMBIO NETO A PARTIR DE UN GRÁFICO

El gráfico muestra la velocidad $v(t)$, en m/s, de un objeto que en $t = 0$ está en la posición $s = 3$ m.

a) Calcula el desplazamiento y la distancia recorrida en $[0, 6]$.
b) ¿Dónde está en $t = 6$?
c) ¿Cuál es la posición más a la izquierda que alcanza y cuándo?



Respuesta

a) Desplazamiento -4 m; distancia 8 m. b) $s(6) = -1$ m. c) $s = -2$ m en $t = 5$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Áreas**

$[0, 1]$: $+1$; $[1, 2]$: -1; $[2, 4]$: -4; $[4, 5]$: -1; $[5, 6]$: $+1$.

2 **a) Totales**

Desplazamiento $1 - 1 - 4 - 1 + 1 = -4$ m; distancia $1 + 1 + 4 + 1 + 1 = 8$ m.

3 **b) Posición final**

$s(6) = 3 + (-4) = -1$ m.

4 **c) Mínimo**

s decrece mientras $v < 0$, en $(1, 5)$: el mínimo es $s(5) = 3 + 1 - 1 - 4 - 1 = -2$ m.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Desplazamiento y distancia	**2 pts**
b) Posición final	**1 pt**
c) Posición mínima	**3 pts**

Idea clave. La posición más baja ocurre donde la velocidad pasa de negativa a positiva.